

اختبار مقترح للفصل الثالث

النموذج 1

في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول: قامت لينة بملأ قارورة بلاستيكية بالماء ثم وضعتها داخل المبرد بعد 5 ساعات أخرجتها فوجدت أن

الماء أصبح صلبا. (الوثيقة-1)



(1) كيف نسي عملية تحول الماء من حالة فيزيائية إلى حالة أخرى؟ وما هو نوعها؟

(2) ماهو العامل المسؤول عن تغير الحالة الفيزيائية للماء في هذه الحالة؟.....

(3) تركت لينة القارورة خارج الثلاجة فلاحظت تشكل قطرات من الماء حول سطحها، وتحول الماء الى سائل.

- أعط تفسيرا لتشكل قطرات الماء، وما نوع التحول الحادث؟

الوثيقة ①

التمرين الثاني: سكب سمير كمية من الرمل في أنبوب اختبار، بينما وضعت نوال القليل من الملح في الأنبوب الخاص بها وأضاف

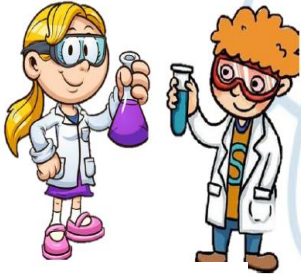
كل واحد حجما معينا من الماء وقاما بالرج. لاحظ الوثيقة-2:

قال سمير: أتريين جيدا، الرمل لا يمتزج جيدا مع الماء. وقالت نوال: لا الرمل والماء يمتزجان جيدا.

(1) أيهما على صواب؟.....

(2) مانوع الخليط المتحصل عليه في أنبوب كل واحد منهما؟

(3) مثل بالنموذج الحبيبي الخليط المتحصل عليه من طرف سمير ونوال.



الوثيقة ②



خليط نوال



خليط سمير

الوضعية الإدماجية

قام سليم بتركيب دارة كهربائية كما في (الوثيقة -3)، وعند غلقه للقاطعة لاحظ أن

توهج المصباحان ضعيف، نزع المصباح الأول معتقدا انه ستزداد إنارة المصباح الثاني

إلا انه تفاجأ بانطفائه. أكد له زميله أن هذا التركيب لا يصلح للإنارة، فاقترح عليه

تركيب آخر بحيث عند نزع مصباح يبقى الثاني مشتعلا.

(1) برأيك ما سبب انطفاء المصباح الثاني؟

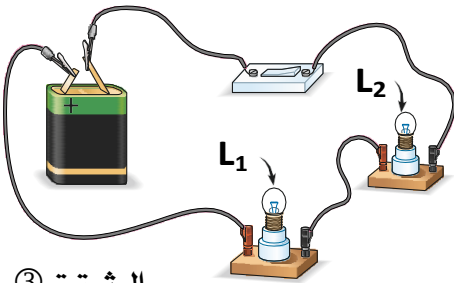
(2) ما نوع الربط الذي استعمله سليم في تركيبه؟.....

- ارسم المخطط النظامي الموافق لذلك.

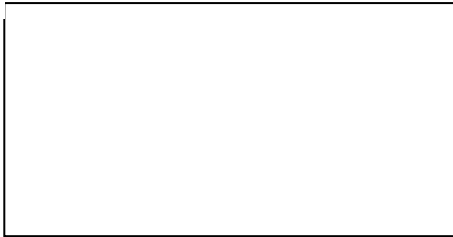
(3) ما هو التركيب المقترح من طرف زميل سليم

- ارسم المخطط الموافق لذلك.

(4) أي التركيبين يصلح للإنارة؟



الوثيقة ③

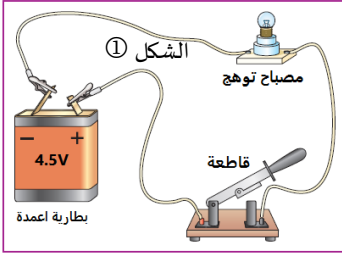


النموذج 2

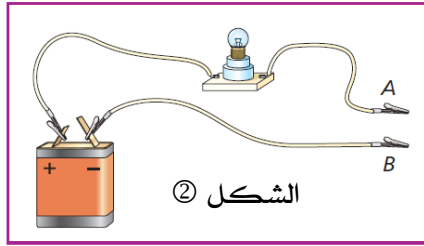
اختبار مقترح للفصل الثالث

في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول: نحقق الدارة الكهربائية التالية (شكل ①):



- الدلالة التي يحملها المصباح حتى يكون توهجه عاديا هي:.....
- ارسم مخططا كهربائي للدارة باستعمال الرموز النظامية .
- حدد على المخطط ① الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي.
- نعيد تركيب الدارة حسب الشكل ② وفي كل مرة نضع جسم بين الماسكين A و B .

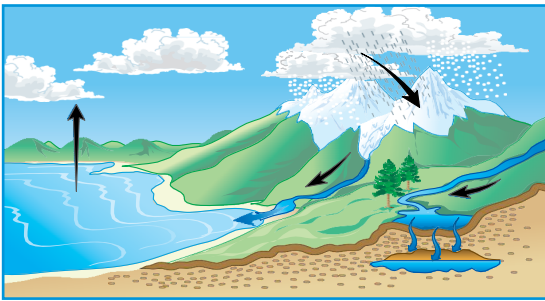
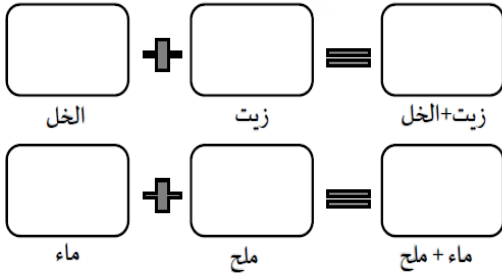


المواد	توهج المصباح	لا يتوهج المصباح
سلك نحاس		
مسطرة بلاستيكية		
مدور حديدي		
أنبوب زجاجي		
ماء نقي		
ماء ملحي		

التمرين الثاني: دخل إدريس الصغير إلى المطبخ، على غفلة من أمه وبدا يعبث

بمحتويات خزانة المؤونة، حيث مزج:الزيت مع الخل، الماء مع الملح، دخلت الأم إلى المطبخ وتفاجأت بما فعله إدريس.

- حدد نوع كل خليط.....
- مثل كل خليط بالنموذج الحبيبي:
- اقترح طريقة لفصل مكونات كل خليط.....

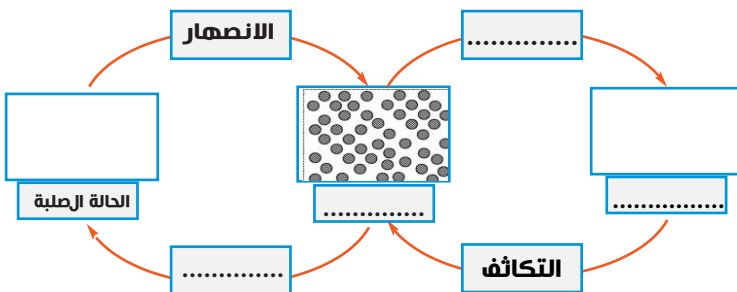


الوضعية الإدماجية: في احد الأيام كانت كوثر تشاهد شريطا علميا حول دورة

المياه في الطبيعة حيث تحدث ظاهرة تبخر المياه من البحيرات والمحيطات ثم تكاثفها وتسقط على شكل أمطار وبرد وأحيانا تجمدها على شكل ثلوج وجليد ثم انصهارها وتصبح مياها مرة ثانية، كما هو موضح في الوثيقة:

- في الفقرة ذكرت بعض التحولات الفيزيائية التي تحدث للماء أثناء دورتها الطبيعية. اذكرها مع توضيح طريقة حدوثها؟

2) باستعمال النموذج الحبيبي للمادة، أكمل المخطط التالي لتغيرات حالات الماء في الطبيعة:



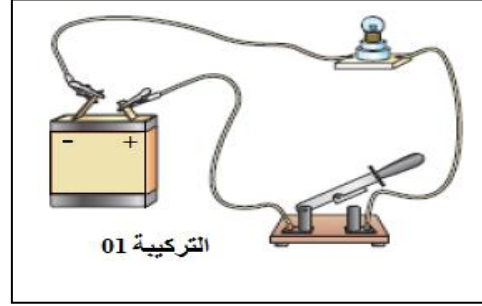
- ما هي العوامل التي أدت إلى حدوث هذه الظواهر الطبيعية؟

النموذج 3

اختبار مقترح للفصل الثالث
في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول:

لدى إيمان ثلاثة مصابيح تحمل الدلالات التالية (3,8V و 12V و 24V) وبطارية تحمل الدلالة 12V وقاطعة بسيطة. قامت بتوصيلهم وفق الشكل التالي (التركيبة 01) وفي كل مرة تستبدل المصباح بمصباح ذو دلالة أخرى.



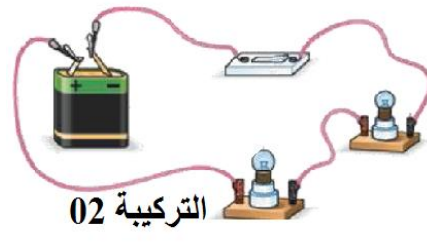
التركيبة 01

1. أ. في رأيك ماهي الدلالة المناسبة للمصباح حتى يكون توهجه جيد (عادي) مع البطارية.....
- ب. كيف يكون توهج كل مصباح من المصابيح المتبقية.

2. ارسم في الإطار العلوي الفارغ مخططا كهربائيا للدائرة (تركيبة 01) باستعمال الرموز النظامية.
- II- ثم قامت بتركيب مصباحين متماثلين معا يحملان الدلالة 3,8V مع بطارية 4,5V بطريقتين مختلفتين:



التركيبة 03

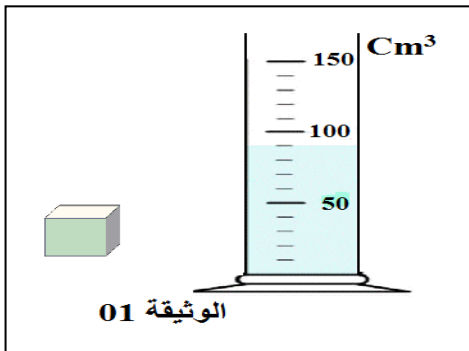


التركيبة 02

1. أذكر طريقة ربط المصباحين في كل تركيب. التركيب 02..... التركيب 03.....
2. في رأيك أي التركيبين هو الأنسب ولماذا؟.....

التمرين الثاني:

مخبر مدرج بوحدة (Cm^3) به كمية من الماء كما توضحه (الوثيقة 01). وضع بداخله قطعة معدنية شكلها متوازي مستطيلات طولها 8cm وعرضها 5cm وارتفاعها 1cm.



الوثيقة 01

1. ماهو حجم الماء الموجود في المخبر المدرج؟

$$V = \dots\dots\dots$$

2. أحسب حجم القطعة المعدنية.

.....

3. استنتج التدریجة التي يستقر عندها مستوى الماء بعد غمر القطعة

$$V = \dots\dots\dots \text{المعدنية.}$$

الوضعية الإدماجية:

عادة ما يأخذ التلاميذ معهم قارورات ماء للشرب في أيام الدراسة الحارة ، وذلك بعد وضعها في مبرد الثلاجة لتجميدها بغية المحافظة على برودتها لوقت أطول (الوثيقة-2).



(1) كيف نسي التحول الحاصل للماء؟

.....

(2) ماهو العامل المسبب لهذا التحول؟

.....

الوثيقة-2-

(3) توجد حالة ثالثة للمادة وهي الحالة الغازية كغاز البوتان.

أ - ماهي حالة غاز البوتان وهو داخل القداحة (الوثيقة-3) ؟

.....



ب - كيف نسي هذا التحول؟ وماهو العامل المسبب لهذا التحول؟

.....

الوثيقة-3-

اختبار مقترح للفصل الثالث

النموذج 4

في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول:



اشترى الأب لولديه التوأم الحسن والحسين علبتا عصير فأراد كل واحد منهما أخذ العلبة الأكبر وحصل شجار بينهما، حاول الأب إقناع الولدين أن العلبتان بهما نفس حجم العصير لكن دون جدوى.
(1) حاول إقناع الولدين وذلك بالإجابة على الأسئلة التالية:
(أ) ما هو شكل كل من العلبة 1 والعلبة 2 ؟

العلبة 1: العلبة 2:

(ب) أحسب حجم علبتا العصير بالاعتماد على معطيات الوثيقة 1.

حجم العلبة 1 القانون: حجم العلبة 2 القانون

التطبيق العددي: النتيجة: التطبيق العددي: النتيجة:

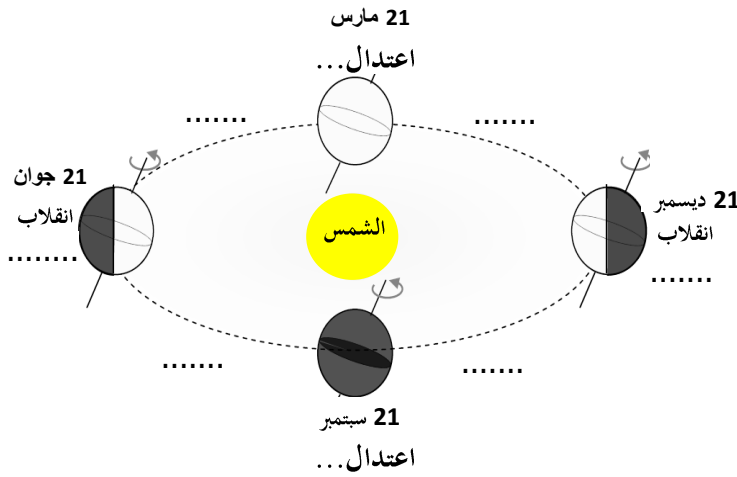
(2) وضعت الأم العصير في مبرد الثلاجة قصد تبريده فندسيتها لوقت أطول فتجمد العصير.

(أ) ما هي الحالة الفيزيائية التي أصبح عليها العصير؟ هل هو في شروط عادية أم غير عادية؟

(ب) هناك تحولات أخرى تحدث للمادة، أذكرها.

(ج) ما هما العاملان المؤثران في تغير حالة الجسم المادي؟

التمرين الثاني: تدور الأرض حول الشمس وينتج عن هذه الحركة حدوث الفصول الأربعة:



(1) أكمل الرسم مع تسمية كل فصل وتسمية أيام بداية كل فصل ؟

(2) لماذا يختلف الطقس من فصل إلى آخر؟

(3) تدور كذلك الأرض حول نفسها فينتج عن هذه الحركة:

الوضعية الإدماجية:

يملك احمد لعبة سيارة إسعاف تحتوي على مصباح للإنارة ومحرك كهربائي من اجل تدوير العجلات، حيث هذه العناصر الكهربائي مبروطة مع بطارية وقاطعة بسيطة بواسطة أسلاك التوصيل (السند)
لاحظ احمد انه عندما بنزع المصباح من مكانه ويغلق القاطعة لا تتحرك السيارة فاحترار من ذلك.



السند 1- لعبة احمد (سيارة إسعاف)

ساعد احمد بالإجابة عن مايلي:

(1) مانوع ربط الدارة الكهربائية في سيارة احمد؟

-ارسم المخطط النظامي الموافق لها؟

(2) لماذا لا تتحرك سيارة احمد عند نزع المصباح من مكانه؟

(3) اقترح على احمد ربط آخر من اجل تفادي هذا المشكل.

-دعم إجابتك بمخطط نظامي.

(4) قدم ثلاث حلول لأحمد لحماية الأجهزة والأشخاص من خطر الكهرباء.

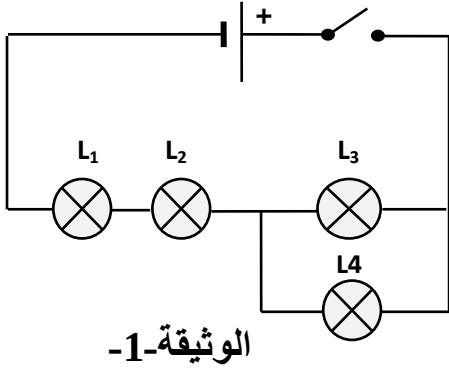
اختبار مقترح للفصل الثالث

النموذج 5

في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول:

محمد تلميذ في السنة أولى متوسط قام بانجاز دارة كهربائية لاشتعال أربع مصابيح متماثلة المبينة في الشكل (الوثيقة-1):



ساعده في الإجابة على الأسئلة التالية:

1) ما نوع تركيب كل من المصباحين (L_1, L_2) ، (L_3, L_4) ؟

- تركيب المصباحين (L_1, L_2) :

- تركيب المصباحين (L_3, L_4) :

2) عند غلق القاطعة ماذا يحدث؟

3) أ- عند نزع المصباح (L_3) هل يتوهج المصباح (L_4) ولماذا؟

.....التعليل

ب- عند نزع المصباح (L_2) هل يتوهج المصباح (L_3, L_4) ولماذا؟

.....

4) وضع على الدارة الكهربائية جهة مرور الكهرباء؟

التمرين الثاني:

أضفنا لـ 100ml من الماء المقطر 10mg من ملح الطعام

وبعد التحريك تحصلنا على محلول مائي لملح الطعام. الوثيقة-2-

1) ماهو الجسم المذيب وما هو الجسم المذاب في هذا المحلول ؟

الجسم المذيب هو..... ، الجسم المذاب هو.....

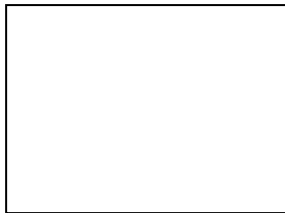
2) أحسب تركيز ملح الطعام في المحلول الناتج بوحدة (g / ℓ) ؟

$$m = \dots\dots\dots g \quad v = \dots\dots\dots \ell$$

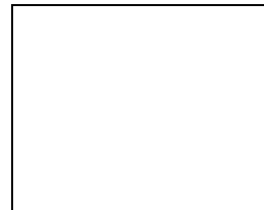
$$C = \dots\dots\dots$$

$$C = \dots\dots\dots$$

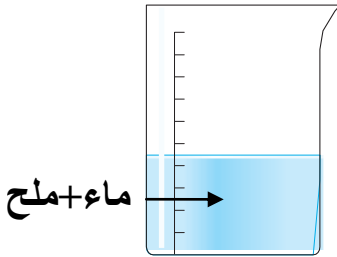
3) مثل بالنموذج الحبيبي كلا من: الماء المقطر والمحلول المائي لملح الطعام



المحلول المائي لملح الطعام



الماء المقطر



الوثيقة-2-

الوضعية الإدماجية:

في صبيحة 11 أوت 1999 كان سمير يتمشى رفقة صديقه أحمد وبينما هما يتحدثان فإذا بالشمس بدأت تُحجب وبدأ الظلام يحل تدريجيا، فاندesh أحمد لهذه الظاهرة الغريبة، حينها ابتسم سمير وقال له ألا تعرف هذه الظاهرة لقد درسناها في السنة أولى متوسط؟ قال أحمد أنا لا أعرف هذه الظاهرة.

على ضوء هذا الحوار الجاري بين الصديقين:

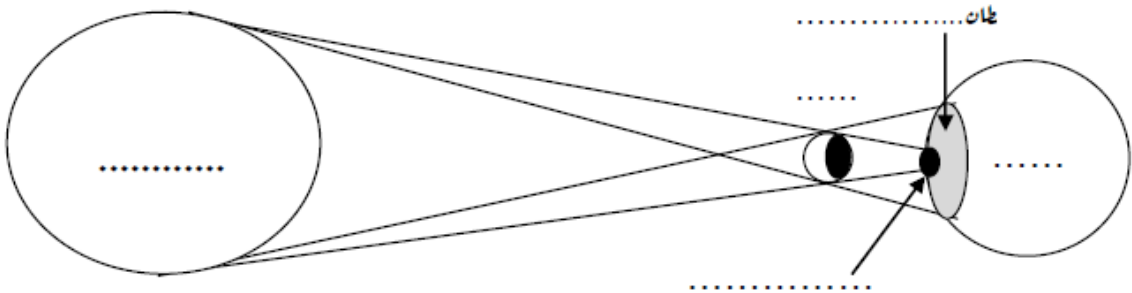
1/ كيف تسمى هذه الظاهرة؟.....

2/ لو كنت مكان سمير كيف تفسر هذه الظاهرة لأحمد؟.....

.....

.....

3/ وضح هذه الظاهرة بإكمال الرسم التخطيطي في الشكل المقابل.



النموذج 6

اختبار مقترح للفصل الثالث
في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول:

(1) صنف الأجسام التالية في الجدول التالي :

لهب شمعة ، البرق، شاشة حاسوب مشتعلة، القمر في ليلة البدر، الشمس، سبورة .

الأجسام المضيئة		الأجسام المضاءة	
الطبيعية	الإصطناعية	الطبيعية	الإصطناعية

(2) صنف الأجسام التالية إلى أوساط شفافة . أوساط شافة . أوساط عاتمة :

هواء ،ورقة ملطخة بالزيت، جدار، صفيحة معدنية ، ضباب، ماء نقي،

أوساط شفافة	أوساط شافة	أوساط عاتمة

التمرين الثاني:

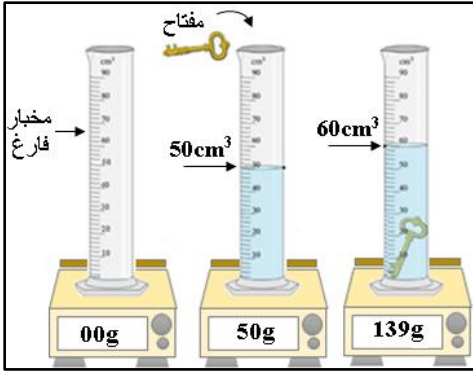
من أجل معرفة نوع مادة المفتاح أجرى يونس بعض القياسات الموضحة في الرسم (الوثيقة-1)

(1) استخرج من الرسم كتلة الماء و حجمه.

كتلة الماء.....

حجم الماء.....

(2) سمّ طريقة حساب حجم المفتاح ثم أحسبه.



الوثيقة-1

-جد كتلة المفتاح

(3) أحسب الكتلة الحجمية للمفتاح؟ ثم استنتج نوع مادته.

.....

.....

(4) فسّر غوص المفتاح في الماء دون طفوه.

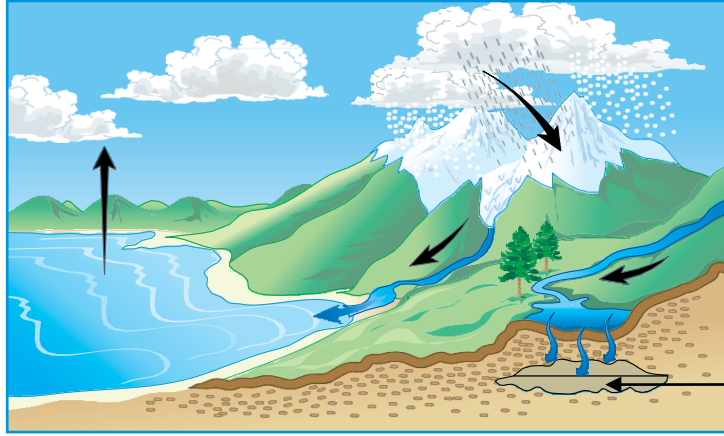
.....

.....

الوضعية الإدماجية:

في عطلة الصيف ذهبت إلى مخيف صيفي رفقة أصدقائك وبعد وصولكم وتجولكم في الغابة وجدتم بركة من الماء العكر (مياه غير صافية) بسبب تلوثها الوثيقة-2.

الوثيقة-2

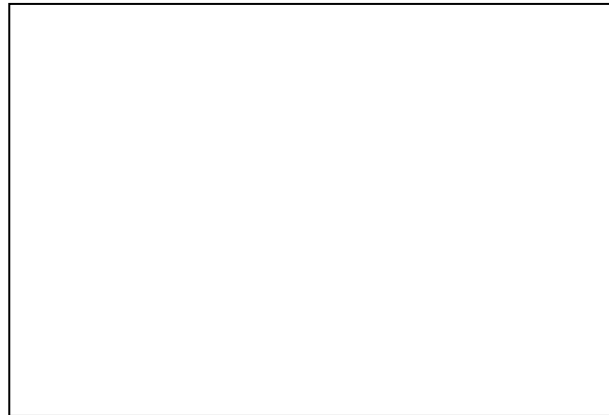


حينها طرح عليهم منشط الرحلة بعض الأسئلة ، حاول الإجابة عليها :

(1) باستعمال السند الوثيقة-2 اذكر مختلف التحولات الفيزيائية التي تحدث للمياه في الطبيعة.

(2) مانوع خليط الماء العكر؟ وماهي الطريقة المناسبة لفصل مكوناته؟ دعم إجابتك برسم تخطيطي مع ذكر بياناته.

نوع خليط: الطريقة المناسبة لفصل مكوناته:
الرسم التخطيطي:



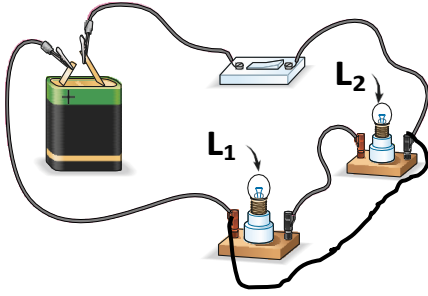
(3) أعط حلولاً للحد من أخطار هذا التلوث وكيفية المحافظة على هذه المياه؟

-
-
-

النموذج 7

اختبار مقترح للفصل الثالث
في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول:



قام احمد بتركيب دار كهربائية كما في الشكل المقابل لكنه تفاجأ بتلف البطارية وعدم توهج المصباحين بعد مدة من غلقه للقاطعة

(1) برأيك ما سبب تلف البطارية وعدم توهج المصباحين ؟

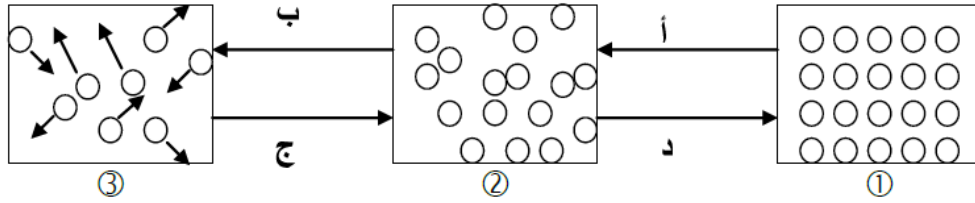
(2) كيف نسمي هذه الدارة؟

(3) مثل المخطط النظامي لهذه الدارة الكهربائية

مبيناً الجهة الاصطلاحية للكهرباء؟ (ارسم المخطط في الإطار المقابل) ➔

(4) كيف نتجنب مخاطر هذه الدارة؟

التمرين الثاني: لاحظ الرسومات التالية:



(1) ما هي حالة الجسم في الشكل ①، ②، ③؟

①: ②: ③:

(2) أذكر التحول في كل من: أ، ب، ج، د .

أ: ب: ج: د:

(3) هل يمكن أن يتحول الجسم من الحالة ① إلى الحالة ③ ؟ في حالة الإجابة بنعم ما هو اسم التحول؟

الوضعية الإدماجية في ليلة من الليالي حيث كان القمر بدرًا مشعًا كان محمد يتجول مع صديقه رضا فجأة بدأ

القمر يحجب إلى أن اختفى تمامًا، ثم بدأ في الظهور من جديد. فاندعش رضا لهذه الظاهرة الغريبة، حينها ابتسم

محمد وقال له ألا تعرف هذه الظاهرة لقد درسناها في السنة أولى متوسط؟

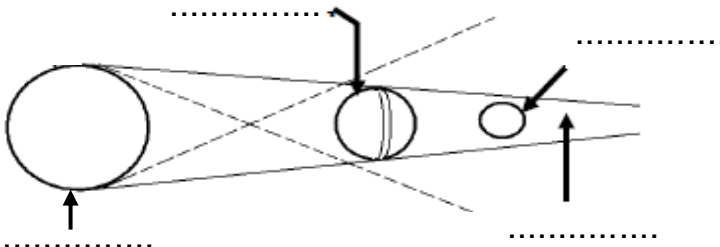
على ضوء هذا الحوار الجاري بين الصديقين:

1/ كيف تسمى هذه الظاهرة ؟

2/ لو كنت مكان محمد كيف تفسر هذه الظاهرة لرضا؟

3/ وضح هذه الظاهرة بإكمال

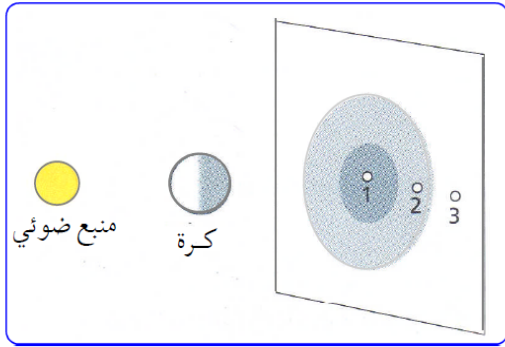
الرسم التخطيطي في الشكل المقابل؟



النموذج 8

اختبار مقترح للفصل الثالث

في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا



التمرين الأول: أضواء سامي كرة عاتمة بمنبع ضوئي واسع.

(1) ارسم الأشعة الضوئية التي تحدد المناطق المتشكلة مع تسميتها؟

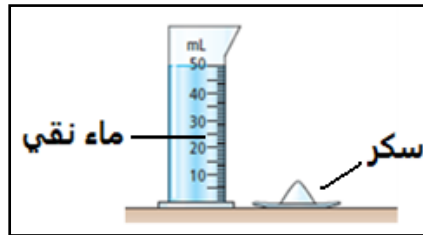
(2) نثقب الشاشة في النقاط 1 و 2 و 3.

- ماذا يلاحظ سامي لو وضع عينه خلف النقطة 1 ثم 2 ثم 3 ؟

النقطة 1:.....المنبع الضوئي.

النقطة 2:.....المنبع الضوئي.

النقطة 3:.....المنبع الضوئي.



التمرين الثاني: ذيب 5g من السكر في 50g من الماء النقي.

(1) حدد المذيب والمذاب.

المذيب:..... المذاب:.....

(2) كيف نسمي المحلول الناتج؟.....

(3) ما هي كتلة المحلول الناتج؟علل.

كتلة المحلول الناتج:.....التعليل:.....

(4) مثل بالنموذج الحبيبي السكر و الماء قبل المزج وبعده؟

**الوضعية الإدماجية:**

أهدت الوالدة لسامي، لعبة، عبارة عن سيارة كهربائية، كتبت عليها الدلالة 4.5v، ولتشغيلها احضر سامي بطارية جديدة لها نفس الدلالة، فوجد حجمها لا يتناسب ومكان وضع البطارية فاشترى مجموعة أعمدة 1.5v، وركب عدد منها كما في الوثيقة، فلم تشتغل اللعبة.



(1) فسر سبب عدم اشتغال السيارة الكهربائية؟

.....

.....

(2) ما عدد الأعمدة اللازمة لتشغيل اللعبة؟برر إجابتك.

.....التبرير:.....

.....

(3) اقترح مخططا كهربائيا مناسبا لتشغيل هذه اللعبة.

